Sprint 4 - S4_08
Tabelas Hash e Otimização de Consultas

Matheus Moreli Durão Silva
Matrícula 12621CBS217
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

2026

Entregável e checklist

Este documento registra o card S4_08, o conteúdo estudado, a aplicação no Inventário de Ativos e a forma de conferência. O arquivo complementar é `tabela_hash.py`. A entrega mantém o escopo introdutório: código claro, funções pequenas e nenhuma dependência que não seja necessária.

- Conceito: hash.
- Evidência: documento e, quando aplicável, exemplo executável na mesma pasta.
- Ligação com o trabalho: referência direta aos arquivos do repositório principal.
- Conferência: leitura do exemplo, execução dos testes e comparação com a explicação abaixo.

O que foi estudado e aplicado

O dicionário Python usa uma tabela hash. No inventário, os ativos são guardados por ID, então consultar_por_id acessa diretamente a chave em vez de percorrer todos os itens.

Lógica da decisão

O exemplo compara a ideia de busca por chave com busca linear. No código principal, o dicionário é a solução mais simples e já atende ao problema.

Como conferir

Abra o arquivo complementar desta pasta. Para verificar o projeto principal, execute `python -m unittest -v` e `python -m flake8 .` na raiz. Os testes não modificam a base real. Quando o card trata Docker, Linux ou servidor, a documentação deve ser lida como preparação: a execução ficou deliberadamente pendente nesta etapa.

Conclusão

O card foi documentado de forma verificável e conectado ao Inventário de Ativos, sem trocar uma solução simples por uma estrutura desnecessária.